ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

VILLA MERCEDES, 20 de Abril de 2018

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

VISTO:

El EXP-UVM: 0000411/2018, mediante el cual se solicita la protocolización del Curso: **" INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN"**; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se dicta del 19 de marzo al 23 de Junio de 2018, bajo la Coordinación y Responsabilidad de la Lic. Silvia Vanesa TORRES y como Co-Responsable el Ing. Alberto Alejandro LEDESMA con un crédito horario de 120 horas.

Que el mismo está destinado a alumnos de primer año de la carrera: "Analista en Sistemas de Información".

Que la Directora de Escuela de Ingeniería avala la propuesta y propone su aprobación.

Que se acompaña programa y modalidad del mismo.

Que el Secretario General a cargo de Secretaría Académica visto lo propuesto por la Docente y lo avalado por la Directora de Escuela, esta Secretaría considera apropiado el dictado del Curso sugerido y remite al Rector Organizador para que en caso de considerarlo adecuado, autorice la emisión del acto administrativo para su protocolización.

Que el Rector Organizador visto el presente Expediente y lo solicitado por el Secretario General a cargo de Secretaría Académica remite a la Oficina de Despacho a los efectos de emitir acto administrativo correspondiente.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Protocolizar el dictado del Curso de CAPACITACIÓN: **" INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN"** en el ámbito de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, del 19 de Marzo al 23 de Junio de 2018, bajo la Coordinación y Responsabilidad de la Lic. Silvia Vanesa **TORRES** (DNI Nº30.312.995) y como Co-Responsable: Ing. Alberto LEDESMA (DNI Nº 29.181.312) con un crédito horario total de 120 horas.-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al **ANEXO ÚNICO** de la presente.-

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y Archívese.-

RESOLUCIÓN R. Nº 000274/2018

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretario General -A/C de Secretaria Académica
R.R.Nº52/2018
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXO ÚNICO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: "INTRDUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Escuela de Ingeniería

RESPONSABLE: Lic. Silvia Vanesa **Torres**

CO-RESPONSABLE: Ing. Alberto Alejandro **Ledesma**

COORDINADORA: Lic. Silvia Vanesa **Torres**

CATEGORIZACIÓN: Capacitación

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 120 hs

DESTINATARIOS: Alumnos de primer año de la carrera de Analistas en Sistemas de Información – Escuela de Ingeniería – UNViMe

CUPO: 120 alumnos

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 19 de marzo y hasta el 23 de junio de 2018

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE APROBADOS: 27 de junio 2018

OBJETIVOS:

Al finalizar el curso se espera que los alumnos sean capaces de

a. Analizar problemas y proponer distintas soluciones algorítmicas para ellos.
b. Comprender los fundamentos del paradigma imperativo y las bases de la programación estructurada, y aplicarlos al diseño de algoritmos.
c. Analizar y comprender el comportamiento de programas simples que involucren las construcciones fundamentales de los lenguajes de programación imperativa.
d. Comprender la noción de razonamiento válido, y aplicar las técnicas formales provistas por las lógicas proposicional y de predicados para reconocer argumentos formalmente válidos y realizar deducciones formales.
e. Describir cómo la lógica puede utilizarse para modelar situaciones de la vida real, incluyendo aquellas que surgen en contextos de computación.

Dr. David Rivero
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretaria General
a/c Sec. Academica UNViMe

CONTENIDOS MÍNIMOS: Introducción a los sistemas de computación. Nociones de programa y lenguaje de programación. Concepto de algoritmo y tipos de datos. Resolución de problemas mediante algoritmos. Lógica básica: Razonamientos, validez. Variables proposicionales, conectivos lógicos, tablas de verdad y semánticas. Cuantificación universal y existencial. Reglas sintácticas de deducción. Equivalencias lógicas. Interpretación. Inducción. Definiciones recursivas. Sistemas axiomáticos. Aplicaciones de la lógica en la

resolución de problemas algorítmicos. Paradigma imperativo de programación y sus estructuras de control. Esquemas de tratamiento secuencial de datos. Tipos estructurados elementales: arreglos y registros. Abstracción procedimental y funcional. Pasaje de parámetros. Implementación de algoritmos en lenguajes de programación imperativa.

PROGRAMA:

Unidad 1: Software y hardware.
Hardware. Las partes de una computadora. Componentes Internos Principales: Unidad Central de Proceso, unidad de Memoria (Memoria Principal). Componentes Externos: unidad de Entrada (Teclado), Unidad de Salida (Video). Dispositivos Periféricos. Clasificación de los periféricos: tipos. Memoria Auxiliar. Procesadores y Microprocesadores. Software básico y de aplicación. La información (datos) dentro de la computadora. Puesta en marcha. El Sistema Operativo.

Unidad 2: Resolución de problemas.
El Proceso de Resolución de Problemas. Etapas de la Resolución de Problemas. Estrategia de resolución. Abstracción de los Problemas. Modelización. Concepto de Algoritmo. Características de un algoritmo. Acciones. Estructuración de los problemas: Secuencia, Condición, Repetición. Diagramas de flujo. Pseudocódigo.

Unidad 3: Algoritmos.
Problemas de tipo computacional. Lenguaje del problema: características generales. Descomposición en Acciones Básicas. Acciones y Estructuras de control de las acciones. Datos. Tipos de datos. Concepto de variable. Diagrama de flujo de las acciones. Diseño de Algoritmos. Lenguaje de Diseño. Datos: tipos de datos primitivos y manipulación. Sintaxis de las acciones. Estructuración de los datos: concepto de Arreglo. Modularización de los problemas: concepto de Subalgoritmo, declaración, invocación, clases de parámetros. Pasaje de parámetros.

Unidad 4: Lógica.
Conceptos básicos. Proposiciones. Funciones proposicionales. Variables proposicionales. Funciones de verdad Conectivos: Conjunción-Disyunción (Inclusiva y Exclusiva), Condicional, Bicondicional. Y No conectivos: Negación. Interpretación y Resolución de problemas lógicos. Lógica proposicional o lógica de enunciados. Introducción: lenguaje natural, lenguaje artificial y lenguaje formal. Las proposiciones y la Lógica proposicional. El razonamiento: verdad y validez. El lenguaje lógico: El lenguaje formal de la lógica proposicional. Sintaxis: fórmulas bien formadas. Formalización. Tablas de verdad. Reglas de inferencia. Tautología, contradicción e indeterminación. Leyes de lógica proposicional. Conectivas. Reglas de inferencia. Silogismo. Inducción. Definiciones recursivas. Sistemas axiomáticos.

Dr. David Alvarado
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretaria General
a/c Sec. Academica UNViMe

Cpde.RESOLUCIÓN R. Nº 000274/2018

Unidad 5: Paradigma imperativo.
Principios de la programación imperativa: acciones y comandos, valores y expresiones, tipos, estado. Terminación y parcialidad. Precondiciones como metodología para desarrollo de software robusto. Principios de la programación estructurada: funciones y procedimientos. Necesidad de darle una estructura a un programa no trivial. Resolución de pequeños problemas mediante programas. Estructuras de datos básicas: listas y registros.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
En base al Régimen Académico de la UNViMe, para obtener la **APROBACIÓN** el alumno deberá cumplir con:

i. Asistir al 80% de las clases.
ii. Aprobar dos (2) evaluaciones parciales, con contenidos teóricas y prácticos. La nota en los parciales deberá supera el 7 (Siete). Cada una de ellas tendrá una instancia de recuperación. Y en el caso de no aprobar uno de estos parciales en cualquiera de sus instancias, podrá rendir el parcial no aprobado en un tercer Recuperatorio al final del curso.
iii. Para poder rendir cada evaluación parcial es necesaria la asistencia al 80% de las clases prácticas previas a la evaluación parcial, y la entrega de los trabajos prácticos solicitados por los responsables del curso.
iv. En caso de no cumplir con los puntos anteriores el alumno **NO APRUEBA** el curso.

Los resultados de las evaluaciones parciales serán informados dentro de las 72 hs hábiles de su realización, mediante aviso en la cartelera correspondiente y/o publicación en campus virtual. Los alumnos tienen la posibilidad de obtener aclaraciones y/o explicaciones referidas a los ítems que integran el documento de evaluación hasta tres días hábiles con posterioridad a la publicación de los resultados.
Estas condiciones de aprobación del curso serán informadas al comienzo del mismo.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Mg. Daniel Enrique [illegible]
Secretaria General
a/c Sec. Academica UNViMe

BIBLIOGRAFÍA:

Rodríguez Sala JJ, (2003), *Introducción a la Programación. Teoría y Práctica,* [pdf], San Vicente, España, Editorial Club Universitario. Descargado de https://www.editorial-club-universitario.es/pdf/405.pdf

Pardo L, (2006), *Introducción a la Lógica (Para informáticos),* [pdf], descargado de http://personales.unican.es/pardol/Docencia/Logica/LogicaI.pdf

Ben Ari, (1993) *Mathematical Logic for Computer Science.* Springer verlag. Ebook https://books.google.com.ar/books?id=TQ1n03kEBOkC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Cpde.RESOLUCIÓN R. Nº 000274/2018

Lloyd J (1987) *foundations of logic Programming*. Springer Verlag. Ebook https://books.google.com.ar/books?id=TeKpCAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=wLqN9NLOnU&dq=foundations%20of%20logic%20Programming.%20&lr&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=foundations%20of%20logic%20Programming.&f=false

Vindel JL, Riesco A, Vegas F, (2003), *Lógica Computacional,* [pdf], descargado de http://www.cs.us.es/cursos/li-2003/li-g-2-3/libro-logica.pdf

Sethi R, (1992), *Lenguajes de Programación: Conceptos y Constructores,* Ed. Addison-Wesley Iberoamericana.

Deitel. *C/C++ Como programar*. Cuarta Edición. Ebook https://books.google.com.ar/books?id=sWjcMGUAnXwC&lpg=PA1&ots=ycEZXrzBHD&dq=deitel%20c%2Fc%2B%2B%20como%20programar&lr&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=deitel%20c/c++%20como%20programar&f=false
Material desarrollado por los responsables del curso.
http://campusvirtual.unvime.edu.ar/aulas/

RESOLUCIÓN R: Nº 000274/2018

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretaria General
a/c Sec. Academica UNViMe

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes